求导法则

x 保留为求导自变量，撇号表示对 x 求导；角度使用弧度制。

基本函数的复合求导

以下 $f(x)$ 在所求点可导，相关复合函数在该点的某邻域内有定义，并满足各条所列条件。α、a 均为固定实常数。

1. $([f(x)]^{\alpha})' = \alpha[f(x)]^{\alpha-1}f'(x)$；$f(x) > 0$。特殊指数可另有更大定义域。
2. $[\ln f(x)]' = \frac{f'(x)}{f(x)}$；$f(x) > 0$。
3. $\left(a^{f(x)}\right)' = a^{f(x)}\ln a\, f'(x)$；$a > 0$。自然指数取 $a = e$；$a = 1$ 时导数为 0。
4. $[\sin f(x)]' = \cos f(x)\, f'(x)$。
5. $[\cos f(x)]' = -\sin f(x)\, f'(x)$。
6. $[\arcsin f(x)]' = -[\arccos f(x)]' = \dfrac{f'(x)}{\sqrt{1-[f(x)]^2}}$；$-1 < f(x) < 1$。

取 $f(x) = x$、$f'(x) = 1$ 即为基本求导公式，不重复列式。

复合函数求导

本分类 f 为外函数，$u(x)$ 为内函数；f' 表示外函数对其输入求导，u' 表示内函数对 x 求导。

1. $[f(u(x))]' = f'(u(x))u'(x)$。$u(x)$ 在所求点可导，f 在对应的 $u(x)$ 处可导，且复合函数在该点的某邻域内有定义。